

Ana Lorena Ortiz Loyola

Frankfurt am Main, Deutschland

☎ +49 176 62145797 • ✉ a01750283@tec.mx • [LinkedIn](#)

Data-Science-Studentin (Tecnológico de Monterrey, Abschluss voraussichtlich 2027) mit praktischer Erfahrung in Data Engineering, Machine Learning und kryptografischer Forschung. Entwickelte automatisierte Datenqualitäts- und Migrationstests bei der Deutschen Bundesbank (AnaCredit) sowie eigenständige Projekte in den Bereichen Predictive Modeling, Klassifikation und gitterbasierte Kryptografie. Übernimmt sicher die Verantwortung für eine Datenpipeline end-to-end, von der Datenerfassung bis zur revisionssicheren Dokumentation.

Kernkompetenzen

- **Programmierung:** Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Keras, TensorFlow), R, Java, C++
- **Daten & Datenbanken:** SQL, SQLite, Datenbereinigung und Pipeline-Design, Excel
- **Machine Learning:** Random Forest, SVM, K-Means, Predictive Modeling, Klassifikation, Clustering
- **Kryptografie & Sicherheit:** Gitterbasierte Verfahren (LWE, NTRU), Komplexitäts- und Sicherheitsparameteranalyse
- **Cloud & Tools:** Azure Cognitive Services, AWS, Jira, Git, Tableau, Matplotlib, Seaborn

Berufserfahrung

- **Deutsche Bundesbank (AnaCredit)** **Frankfurt am Main, Deutschland**
Data Engineer / Praktikantin *04/2026–07/2026*
 - Entwickelte automatisierte Migrationstests (Zeilenanzahl, referenzielle Integrität, Aggregatkonsistenz) mit Pandas DataFrames, um identische Geschäftslogik nach der Datenmigration sicherzustellen
 - Implementierte automatisierte Fehlererkennung zur Identifikation von Abweichungen (doppelte IDs, Wertebereichsverletzungen)
 - Automatisierte die Erstellung von Jira-Tickets sowie E-Mails an meldende Banken bei festgestellten Datenqualitätsproblemen
 - Reduzierte die Reaktionszeit bei Datenqualitätsproblemen deutlich
 - Arbeitete im agilen Scrum-Framework (Sprint-Planung, Daily Stand-ups, Sprint Reviews)
- **Automatisiertes Validierungsframework für Meldewesen-Daten** – überführte einen nicht skalierbaren, fallweisen Validierungstest in eine parametrisierte, wiederverwendbare Python-Lösung
 - Entwarf parametrisierte MySQL-Abfragen, die dynamisch auf beliebige Datenbanken, Attribute und Meldezeiträume anwendbar sind – anstelle fest codierter Einzelfall-Skriptlogik
 - Verlagerte rechenintensive Operationen auf die Datenbankebene (SQL-Views, aggregierte Abfragen) zur effizienten Verarbeitung großer aufsichtlicher Datenbanken
 - Entwickelte eine YAML-basierte Konfigurationsschnittstelle für Batch-Validierungen über mehrere Datenbanken, Attribute und Meldezeiträume in einem einzigen Aufruf
 - Erweiterte die Validierungslogik um perzentilbasierte statistische Benchmarks über ein rollierendes 12-Monats-Fenster, um auffällige Meldefrequenzen zu erkennen und echte Datenqualitätsprobleme von falsch-positiven Befunden zu unterscheiden
 - Implementierte umfassende Fehlerbehandlung für Verbindungsabbrüche, ungültige Eingaben und Grenzfälle wie zusammengesetzte Primärschlüssel
- **Testdatengenerator für die Bundesbank-Plattform** – entwickelte ein konfigurationsgesteuertes System zur Erzeugung vollständiger, konsistenter synthetischer Testdatensätze
 - Erzeugte kartesische Attributkombinationen je Tabelle aus einer benutzerdefinierten Vorlage, unabhängig vom Datentyp (Strings, Booleans, Zahlen, Datumsformate)
 - Hielt IDs tabellenübergreifend konsistent, um referenzielle Integrität in den generierten Daten sicherzustellen
 - Exportierte Datensätze als XML mit vollständigen Schema-Metadaten, Informationen zur referenziellen Integrität und Plausibilitätskennzahlen (z. B. erwartete Datensatzanzahlen)

Projekte

- **Tecnológico de Monterrey**
Forschung zu gitterbasierter Kryptografie 10/2024–02/2025
 - Implementierte und analysierte die Komplexität gitterbasierter kryptografischer Algorithmen (LWE, NTRU) in Python
 - Trug zu einer wissenschaftlichen Publikation bei, die Sicherheitsparameter und Laufzeitverhalten über verschiedene Gitterdimensionen hinweg analysiert
- **Tecnológico de Monterrey**
Predictive Modeling – Optimierung im Gesundheitswesen 10/2024–12/2024
 - Analysierte über 25 Jahre mexikanischer nationaler Gesundheitsdaten zur Identifikation von Patientenrisikoprofilen und Ressourcenengpässen
 - Entwickelte Predictive-Modelle (Random Forest, neuronale Netze) und K-Means-Clustering zur Segmentierung von Hochrisikogruppen
- **Persönliches Projekt (GitHub)**
Banking-Datenpipeline – Datenbereinigung & Prüfprotokoll 05/2026
 - Entwickelte eine End-to-End-Pipeline für simulierte Banktransaktionen (150 Konten) mit einer normalisierten SQLite-Datenbank und Fremdschlüssel-Integritätsprüfungen
 - Mehrstufige Datenbereinigung mit vollständig nachvollziehbarem Protokoll; automatisierte Kontostandspflege über SQL-Trigger
- **Tecnológico de Monterrey**
Luftqualitätsanalyse Mexiko-Stadt – SVM-Klassifikation 04/2023–06/2023
 - Analysierte stadtweite NO_x/O₃-Daten und wandte SVM-Modelle (linear & RBF) zur Klassifikation kritischer Ozonwerte mit hoher Genauigkeit an
 - Korrelationsanalysen und Visualisierungen identifizierten erhöhte Belastung in südlichen Stadtbezirken; Ergebnisse in Abschlusspräsentation kommuniziert

Ausbildung

- **Tecnológico de Monterrey** **Mexiko**
BSc in Data Science 2022–2027
Note: 1,3 (Stipendium für akademische Exzellenz; DAAD-KOSPIE-Stipendium). Schwerpunkte: Datenanalyse & Statistik, Machine Learning & KI, Kryptografie & Sicherheit, NLP, numerische Optimierung.
- **Universität Göttingen** **Deutschland**
Auslandssemester 2025–2026
- **Tecnológico de Monterrey** **Mexiko**
Abitur 2019–2022
Note: 1,0. Nationale Physik-Olympiade 2020; Lobende Erwähnung, Physik-Olympiade 2021.

Sprachen

- Spanisch (Muttersprache), Englisch (C1, TOEFL iBT 105/120), Deutsch (C1).

Publikationen

- Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation über gitterbasierte Kryptografie (Sicherheitsparameter- und Laufzeitanalyse von LWE und NTRU), gemeinsam mit Prof. A. F. De Abiega L'Eglise, Tecnológico de Monterrey (Zitation ausstehend, Publikation in Vorbereitung).

Auszeichnungen

- **Stipendium für akademische Exzellenz** – Tecnológico de Monterrey.
- **DAAD-KOSPIE-Stipendium**.
- **Nationale Physik-Olympiade** – Mexiko (2020).

- **Lobende Erwähnung, Physik-Olympiade (2021).**

Referenzen

- Auf Anfrage erhältlich.